

EFFET TUNNEL

Niveau CPGE

Prérequis : F^u d'onde

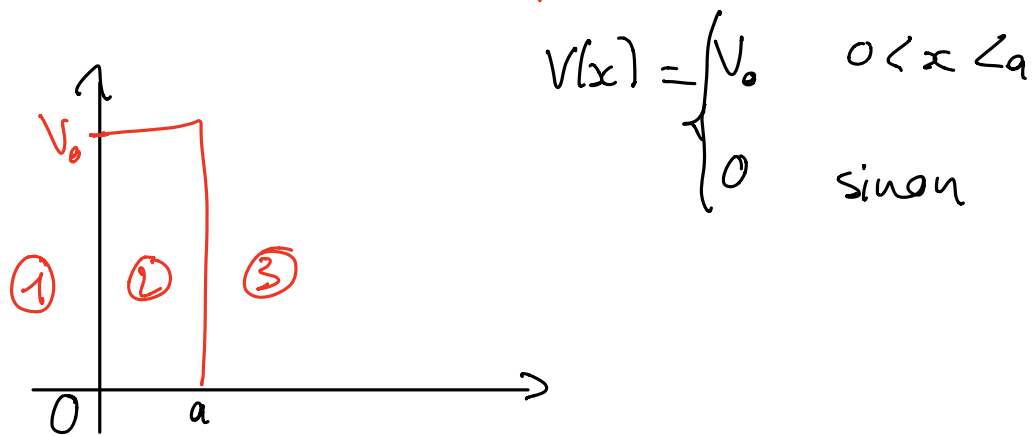
- Eq^u Schrödinger
- Physique nucléaire
- Radioactivité

I- Barrière de potentiel

II- Microscope à effet tunnel

III- Radioactivité alpha

I- 1) Présentation du problème



* Mécanique classique : $E > V_0$: passe
 $E < V_0$: réfléchi

* Mécanique quantique : $E < V_0 \rightarrow$ peuvent passer !

2) F^u d'onde

$$\psi(x, t) = Q(x) e^{-i\omega t}$$

• Eq^u Schrödinger stationnaire : $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + V(x) \phi(x) = E \phi(x)$

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad k' = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}$$

$$\phi''(x) + k^2 \phi(x) = 0 \quad (1) (3)$$

$$\phi''(x) - k'^2 \phi(x) = 0 \quad (2)$$

→ Solution :

$$\psi_1(x) = A_1 e^{ikx} + B_1 e^{-ikx}$$

$$\psi_2(x) = C e^{k'x} + D e^{-k'x}$$

$$\psi_3(x) = \underbrace{A_3 e^{ikx}}_{\text{transmise}} + B_3 e^{-ikx}$$

→ Condit^u de raccordement : ψ est C^1

$$\psi \text{ en } 0 \rightarrow A_1 + B_1 = C + D$$

$$\psi \text{ en } a \rightarrow C e^{k'a} + D e^{-k'a} = A_3 e^{ika}$$

$$\psi' \text{ en } 0 \rightarrow ik(A_1 - B_1) = k'(C - D)$$

$$\psi' \text{ en } a \rightarrow k'(C e^{k'a} - D e^{-k'a}) = ik A_3 e^{ika}$$

→ Coefs en amplitude

• réflexion : $r = \frac{B_1}{A_1}$

• transmission : $t = \frac{A_3}{A_1}$

→ Suite du calcul sur slide

* Commentaires :

$\rightarrow$ Si $a \rightarrow 0$: $t \rightarrow 1$ et $r \rightarrow 0$ } On retrouve le comportement
 $\rightarrow$ Si $a \rightarrow +\infty$: $t \rightarrow 0$ et $r \rightarrow 1$ } classique.

3) Probabilité de réflexion et de transmission

Déf : $J(x,t) = \frac{\hbar}{2im} \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} - \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \right)$ courant de probabilité.

$$\frac{\partial |\psi|^2}{\partial t} + \text{div}(\vec{J}) = 0$$

$$\vec{J}_2(x,t) = \frac{\hbar}{m} \text{Im}(\psi_2^* \nabla \psi_2) = \frac{\hbar k'}{m} \text{Im}(C D^* - D C^*)$$

$$\vec{J}_1(x,t) = \frac{\hbar k}{m} |\psi_1(x,t)|^2 = \frac{\hbar k}{m} |A_1|^2$$

$$\vec{J}_3(x,t) = \frac{\hbar k}{m} |A_3|^2 = \vec{J}_t$$

$$\vec{J}_r = \frac{\hbar k}{m} |B_1|^2$$

$$T = \frac{\|\vec{J}_t\|}{\|\vec{J}_i\|} = \left| \frac{A_3}{A_1} \right|^2 = |t|^2$$

$$R = \frac{\|\vec{J}_r\|}{\|\vec{J}_i\|} = \left| \frac{B_1}{A_1} \right|^2 = |r|^2$$

$R + T = 1$
conservatⁿ du courant.

II - 1) Approximat^h de la barrière de potentiel

$$\kappa a \gg \delta = \frac{1}{\kappa'}$$

↑
profondeur de pénétration

$$T \propto e^{-\frac{2\phi}{\delta}}$$

$$\delta = \frac{1}{\kappa'} = \frac{\hbar}{\sqrt{2m(V_0 - E)}}$$

II - 2) Fonctionnement

$$\text{Courant tunnel: } I_t \propto e^{-\frac{2\phi}{\delta}}$$

$$\delta = \frac{\hbar}{\sqrt{2m\phi}}$$

↑
travail d'extraction

Applications

→ Topographie

→ Déplacem^t d'atomes

III

Rappels sur radioactivité α

→ Emiss^a d'un noyau ${}^4_2\text{He}$